

Capstone: Fase 2

MetroSence

Grupo 3: Danilo Morales, Nicolás Oses, Agustín Quezada
Docente: Rocío Contreras
Sección: 008

Ruta de Presentación

01

Introducción

02

**Misión y
objetivo**

03

**Evidencia:
Documentación**

04

**Evidencia:
APP**

05

**Conclusión y
Reflexiones**

Introducción

- MetroSence es un proyecto de desarrollo tecnológico orientado a la inclusión y accesibilidad dentro del transporte público, específicamente en el Metro de Santiago. Su propósito es brindar apoyo a personas con discapacidad visual mediante una aplicación móvil capaz de detectar obstáculos en tiempo real y guiar al usuario de manera segura durante su desplazamiento por las estaciones.
- El sistema utiliza inteligencia artificial y visión computacional, combinando el reconocimiento de objetos a través de cámara con un módulo de asistencia por voz. Gracias a esto, la aplicación puede advertir sobre la presencia de torniquetes, escaleras, ascensor, metro y andenes, entregando instrucciones auditivas simples y oportunas que permiten mejorar la autonomía y reducir riesgos de accidentes.



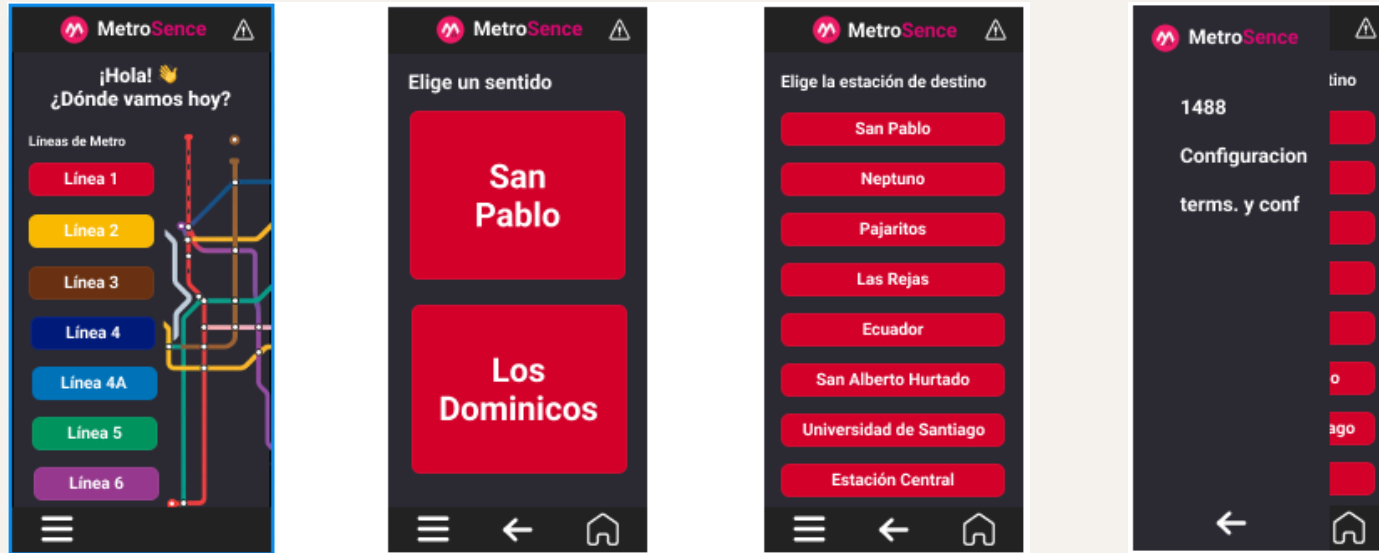
Misión y objetivo

- Cómo misión buscamos hacer el transporte público (Metro) más inclusivo y seguro para personas con discapacidad visual, entregando asistencia inteligente dentro de las estaciones del Metro de Santiago. A través de detección en tiempo real y guía por voz, nuestra misión es reducir barreras, aumentar la autonomía y mejorar la confianza de cada desplazamiento.
- Y como objetivo buscamos desarrollar y consolidar una aplicación móvil estable en dispositivo que identifique obstáculos críticos y entregue instrucciones auditivas breves y oportunas.



Evidencia: Documentación

- Mockup



Evidencia: Documentación

HU01:

Como persona con discapacidad visual, quiero que la aplicación detecte obstáculos en tiempo real usando la cámara del celular, para poder moverme con más seguridad y evitar choques.

Criterios de aceptación:

La app identifica correctamente personas, muros, columnas, torniquetes, escaleras y ascensores.
Se emiten alertas por vibración o por voz cuando hay un obstáculo cercano.

HU02:

Como usuario, quiero que las vibraciones cambien de intensidad según la distancia del obstáculo, para entender qué tan cerca está el peligro sin necesidad de escuchar sonidos.

Criterios de aceptación:

El patrón de vibración es consistente y fácil de reconocer en todas las pruebas.

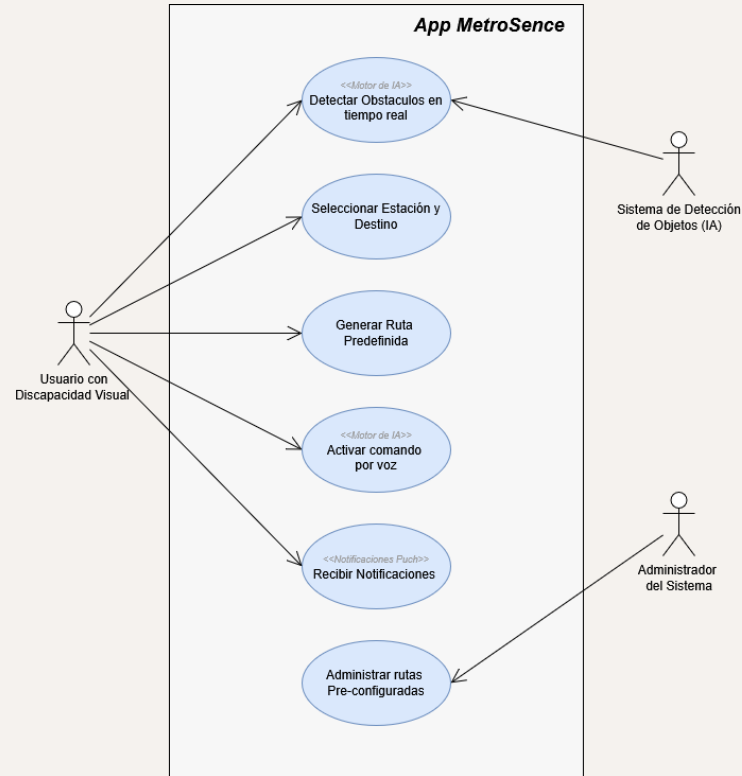
Evidencia: Documentación

- Tablero Scrumban:



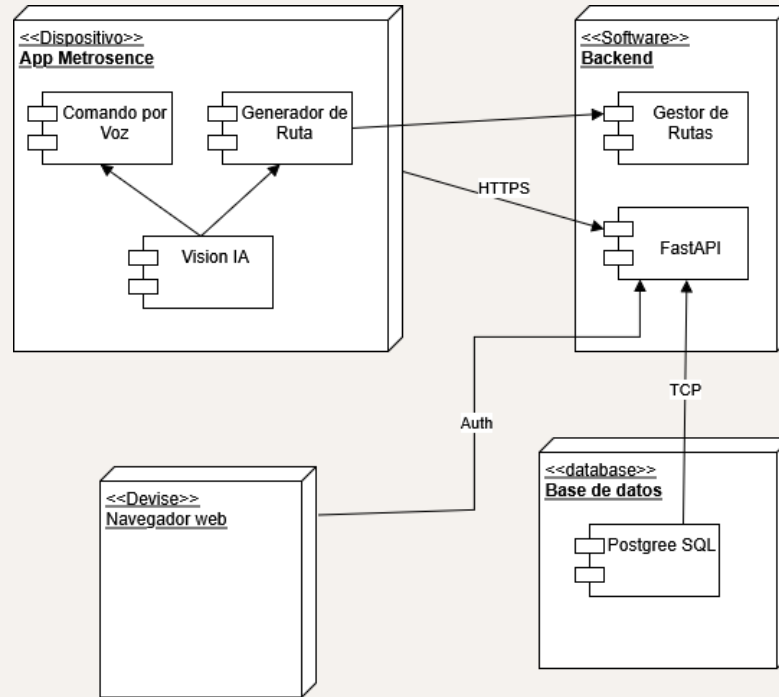
Evidencia: Documentación

- Modelo 4+1
Caso de Uso



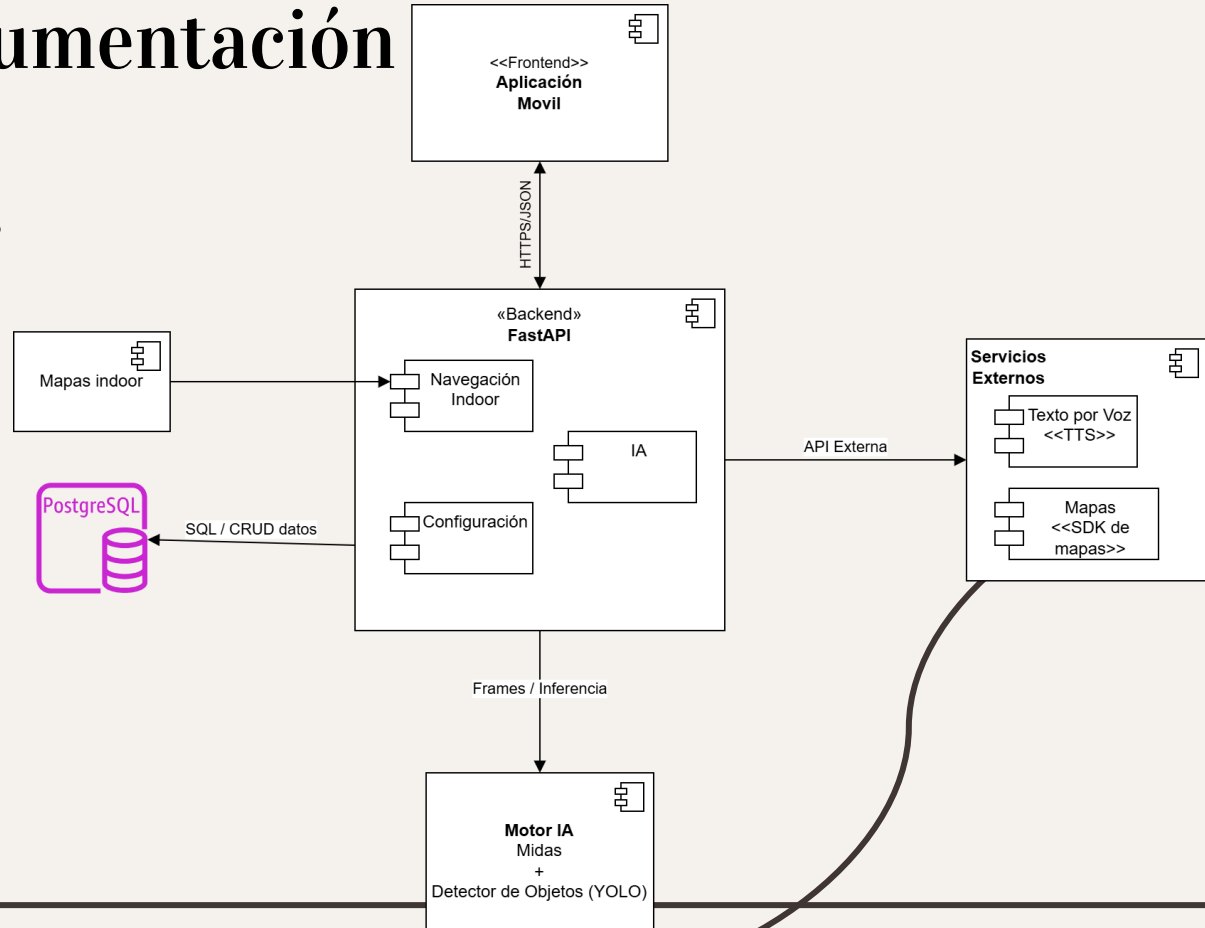
Evidencia: Documentación

- Modelo 4+1:
Diagrama de despliegue



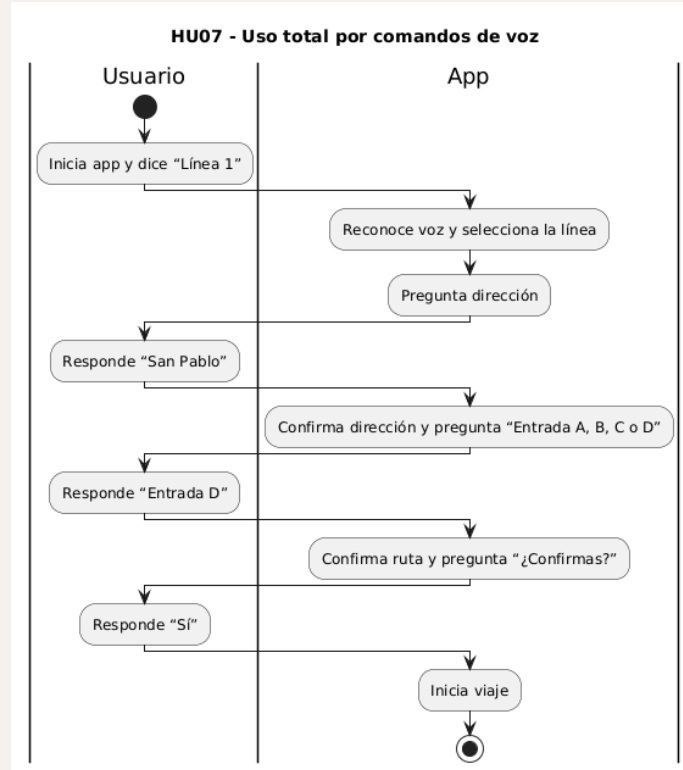
Evidencia: Documentación

- Modelo 4+1:
Diagrama de Componentes



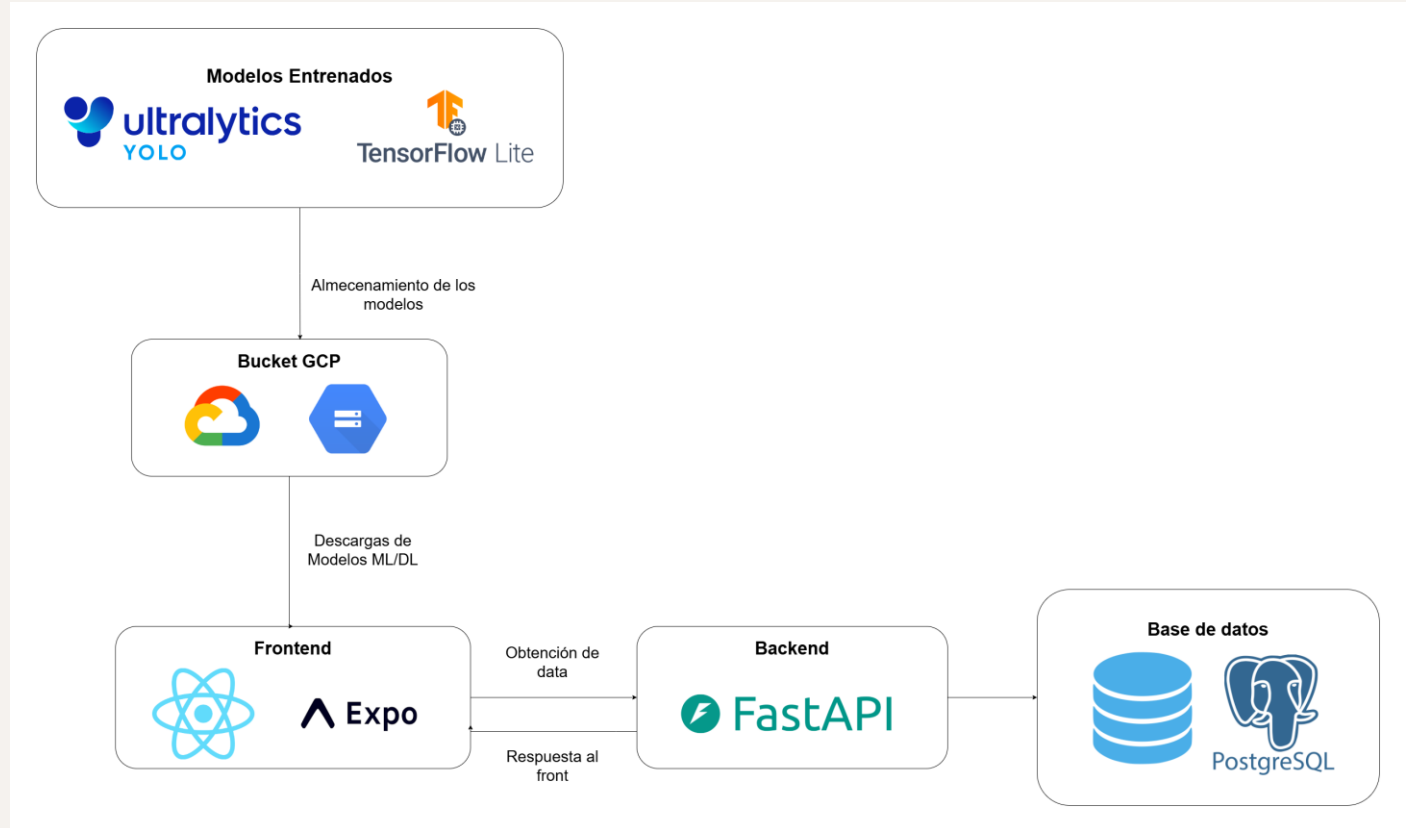
Evidencia: Documentación

- Modelo 4+1:
Diagrama de Actividades



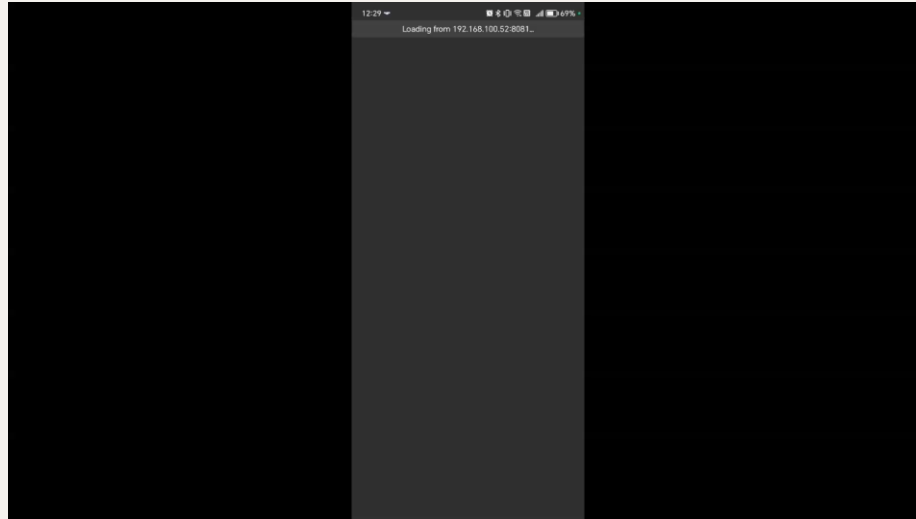
Evidencia: APP

- Arquitectura:



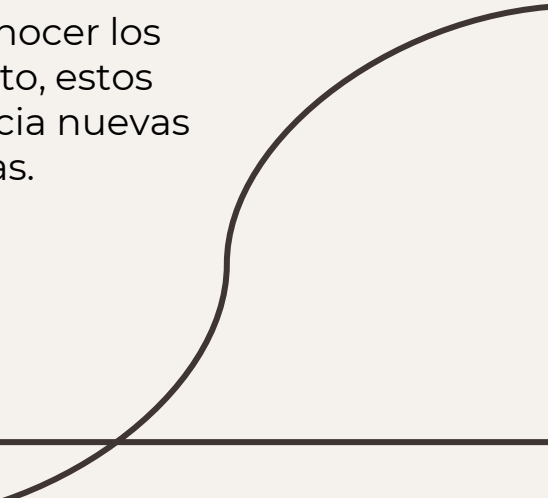
Evidencia: App

- MetroSence



Conclusiones y Reflexiones

Durante la Fase 2, el proyecto *MetroSence* logró validar su factibilidad técnica al ejecutar el proceso completo de detección en tiempo real. Se consiguieron buenos resultados de rendimiento, lo que demuestra que el sistema puede funcionar correctamente en dispositivos móviles de gama media alta. Además, los ajustes en la experiencia de voz mejoraron la claridad y comprensión de las instrucciones, y el modelo mostró estabilidad al reconocer los principales obstáculos del entorno metro. En conjunto, estos avances confirman que la aplicación puede escalar hacia nuevas etapas de prueba y desarrollo con bases sólidas.



Capstone: Fase 2

MetroSence

Grupo 3: Danilo Morales, Nicolás Oses, Agustín Quezada
Docente: Rocío Contreras
Sección: 008